المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵙⵏⵉⵏⵉⵏ - ⴱⵏⵉ ⵎⵍⴰⵍ

Ecole Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal

École Nationale des Sciences Appliquées de Béni Mellal

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES PYTHON

1ère Année – Filière Intelligence Artificielle et Cybersécurité
Année Universitaire 2025–2026

Achraf HAMOUDA
03/12/2025

Sous l'encadrement de : Mme. Ibtissame Aouraghe

INTRODUCTION

Ce TP s'inscrit dans le cadre du module de programmation Python, dont l'objectif est de nous initier à la logique algorithmique à travers un langage moderne, lisible et puissant, largement utilisé dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la science des données.

Pour la réalisation de ce TP, nous avons utilisé Visual Studio Code (VS Code), un environnement de développement moderne et polyvalent qui offre plusieurs avantages.

Ce TP ma appris à utiliser les modules Python, à organiser mon code avec des packages, et à manipuler différents formats de fichiers (texte, JSON, XML). Grâce à ces exos, j'ai compris comment lire, écrire, et modifier des données exts.

Dans ce *TP* jai appris à :

1. utiliser les modules Python
2. créer des packages organisés
3. lire/écrire dans des fichiers texte
4. manipuler des données JSON et XML
5. gérer des erreurs courantes liées aux chemins, à l'indentation, et à la modification des fichiers

Utilisation des modules intégrés

Exercice 1 : Utilisation des modules intégrés

C: > Users > achra > Desktop > TP6_Py > exo1.py > ...

```python
import math

# Utilisation de math
racine_carree = math.sqrt(196)
valeur_pi = round(math.pi, 4)
sinus_90 = math.sin(math.radians(90))

print("Racine carrée de 196 :", racine_carree)
print("Valeur de π arrondie à 4 chiffres :", valeur_pi)
print("Sinus de 90° :", sinus_90)

import datetime
# Utilisation de datetime
date_actuelle = datetime.date.today()
heure_actuelle = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
print("Date actuelle :", date_actuelle)
print("Heure actuelle :", heure_actuelle)
```

Figure 1: code source

- D'abord, on **importe le module math** pour utiliser ses fonctions (racine carrée, sinus, valeur de π).
- Ensuite, on **calcule la racine carrée** en utilisant `math.sqrt()`.
- Pour afficher π arrondi à 4 chiffres, on utilise `round(math.pi, 4)`.
- Le sinus de 90° doit être calculé en **radians**, donc on convertit avec `math.radians(90)`.
- Puis on importe le module **datetime** pour manipuler la date et l'heure.
- On utilise `datetime.date.today()` pour afficher la **date actuelle**.
- On utilise `datetime.datetime.now()` pour afficher **l'heure actuelle** au format HH:MM:SS.

Exécution1 :

```
PS C:\Users\achra> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/achra/Desktop/TP6_Py/exo1.py
Racine carrée de 196 : 14.0
Valeur de π arrondie à 4 chiffres : 3.1416
Sinus de 90° : 1.0
Date actuelle : 2025-12-03
Heure actuelle : 23:27:14
PS C:\Users\achra>
```

Figure 2: run

Création et utilisation d'un package

Exercice 2 : Création et utilisation d'un package

geometrie	03/12/2025 20:12	File folder	
main_script	03/12/2025 20:22	Python Source File	1 KB

__pycache__	03/12/2025 20:25	File folder	
__init__	03/12/2025 19:56	Python Source File	0 KB
cercle	03/12/2025 20:25	Python Source File	1 KB
rectangle	03/12/2025 20:22	Python Source File	1 KB

C: > Users > achra > Desktop > TP6_Py > exo2 > geometrie > cercle.py > ...

```python
#calcule l'aire d'un cercle
import math

def aire(rayon):
    a = math.pi * rayon ** 2
    return a
```

C: > Users > achra > Desktop > TP6_Py > exo2 > geometrie > rectangle.py

```python
#calcule l'aire d'un rectangle
def aire(longueur, largeur):
    l = longueur * largeur
    return l
```

C: > Users > achra > Desktop > TP6_Py > exo2 > main_script.py > ...

```python
###importation des fonctions
from geometrie.cercle import aire as aire_cercle
from geometrie.rectangle import aire as aire_rectangle

print(round(aire_cercle(5),2)) ###test
print(aire_rectangle(7, 3)) ###test
```

- On crée un **dossier package** appelé *geometrie*.
- Ce dossier contient un fichier `__init__.py` pour que Python le reconnaisse comme package.
- On crée un module `cercle.py` contenant une fonction qui **calcule l'aire d'un cercle**.
- On crée un module `rectangle.py` contenant une fonction qui **calcule l'aire d'un rectangle**.
- Dans le script principal, on **importe les deux modules** pour utiliser leurs fonctions.
- Ensuite, on utilise ces fonctions pour **calculer l'aire d'un cercle** (rayon = 5) et d'un **rectangle** (7 × 3).

Exécution2 :

```
PS C:\Users\achra> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/achra/Desktop/TP6_Py/exo2/main_script.py
78.54
21
```

Fichiers texte

Exercice 3 : Fichiers texte

C: > Users > achra > Desktop > TP6_Py > exo3 > main_script.py > f

```python
with open("students.txt", "r") as f:
    lignes = f.readlines()

# ici on afficher chaque ligne
for ligne in lignes:
    print(ligne.strip())

# ici on extrait les notes
notes = []
for ligne in lignes:
    nom, note = ligne.split(",")   # on separe le nom et la note
    notes.append(int(note))

moyenne = sum(notes) / len(notes)

# ici on ecrirt la moy dans le fichier
with open("average.txt", "w") as f:
    f.write(f"Moyenne des notes : {moyenne:.2f}")
```

a) On crée un fichier `students.txt` contenant une liste de noms et leurs notes.

b) Ensuite, on ouvre le fichier en mode lecture pour **afficher chaque ligne**.

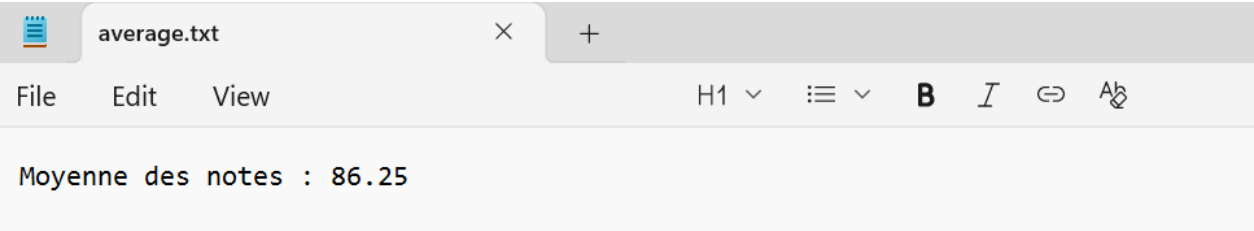
c) On sépare le nom et la note grâce à `split(",")`.

d) On convertit les notes en entier et on calcule la **moyenne** avec `sum / nombre d'étudiants`.

e) Enfin, on crée un fichier `average.txt` pour **écrire la moyenne calculée** dedans.

Exécution3 :

```
PS C:\Users\achra\Desktop\exo3> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python
313/python.exe c:/Users/achra/Desktop/exo3/main_script.py
Salma, 85
Ahmed, 90
Rania, 78
Mehdi, 92
PS C:\Users\achra\Desktop\exo3>
```


average.txt
File
Edit
View
H1
Moyenne des notes : 86.25

Fichiers JSON

Exercice 4 : Fichiers JSON

main_script.py > ...

```python
import json

with open("data.json", "r") as file:
    data = json.load(file)

# on affichage les noms
for employe in data["employees"]:
    print(employe["name"], " ", employe["position"])

# on ajout un nv employe
nv_employe = {"name": "achraf", "age": 19, "position": "PenTester"}
data["employees"].append(nv_employe)

# apres on affiche les noms
print("Fichier apres ajout")
for employe in data["employees"]:
    print(employe["name"])

# en fin on sauvegarde les modifs
with open("data.json", "w") as file:
    json.dump(data, file, indent=4)
```

- On commence par créer un fichier JSON contenant une liste d'employés sous forme de dictionnaires.
- Dans le script Python, on lit ce fichier avec `json.load()` pour obtenir un **dictionnaire Python**.
- On affiche uniquement les **noms des employés** en parcourant `data["employees"]`.
- On crée ensuite un nouvel employé sous forme de dictionnaire et on l'ajoute à la liste.
- Enfin, on sauvegarde les changements dans le même fichier JSON avec `json.dump()`.

Exécution4 :

```
{} data.json > ...
1  {
2      "employees": [
3          { "name": "Rania", "age": 30, "position": "Developer" },
4          { "name": "Ahmed", "age": 25, "position": "Designer" },
5          { "name": "Salma", "age": 35, "position": "Manager" }
6      ]
7  }
```

```
{} data.json > [ ] employees > { } 0
1  C:\Users\achra\Desktop\exo4\data.json
2      "employees": [
3          {
4              "name": "Rania",
5              "age": 30,
6              "position": "Developer"
7          },
8          {
9              "name": "Ahmed",
10             "age": 25,
11             "position": "Designer"
12         },
13         {
14             "name": "Salma",
15             "age": 35,
16             "position": "Manager"
17         },
18         {
19             "name": "achraf",
20             "age": 19,
21             "position": "PenTester"
22         }
23     ]
24 }
```

```
PS C:\Users\achra\Desktop\exo4> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/
chra/Desktop/exo4/main_script.py
Rania   Developer
Ahmed   Designer
Salma   Manager
Fichier apres ajout
Rania
Ahmed
Salma
achraf
PS C:\Users\achra\Desktop\exo4>
```

Manipulation des fichiers XML

EXERCICE 5 : Manipulation des fichiers XML

```python
import xml.etree.ElementTree as ET

#Dabaord on lit le fichier
tree = ET.parse("C:/Users/achra/Desktop/exo5/students.xml")
root = tree.getroot()

# Puis on affichage les etudiants
for student in root.findall("student"):
    name = student.find("name").text
    grade = student.find("grade").text
    print(f"Nom : {name}, Note : {grade}")

#Apres on ajout un nv etd
nv_etudiant = ET.Element("student")

nom = ET.SubElement(nv_etudiant, "name")
nom.text = "achraf"

note = ET.SubElement(nv_etudiant, "grade")
note.text = "20"

# ici on met un nouvel etd a la fin de la liste
root.append(nv_etudiant)

# Sauvegarde
tree.write("C:/Users/achra/Desktop/exo5/students.xml", encoding="utf-8", xml_declaration=True)
```

- On crée un fichier `students.xml` contenant plusieurs balises `<student>` avec un nom et une note.
- Pour lire le fichier, on utilise `xml.etree.ElementTree` pour charger l'arbre XML.
- On parcourt chaque élément `<student>` pour **afficher le nom et la note**.
- Pour ajouter un étudiant, on crée une nouvelle balise `<student>` et ses balises filles `<name>` et `<grade>`.
- On ajoute ce nouvel étudiant à la fin de la liste avec `root.append()`.
- Enfin, on sauvegarde les modifications dans le fichier XML avec `tree.write()`.

Exécution5 :

```
PS C:\Users\achra> & C:/Users/achra/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/achra/Desktop/exo5/main_script.py
Nom : Alice, Note : 85
Nom : Bob, Note : 90
Nom : Clara, Note : 78
```

```
▼<students>
  ▼<student>
      <name>Alice</name>
      <grade>85</grade>
    </student>
  ▼<student>
      <name>Bob</name>
      <grade>90</grade>
    </student>
  ▼<student>
      <name>Clara</name>
      <grade>78</grade>
    </student>
  ▼<student>
      <name>achraf</name>
      <grade>20</grade>
    </student>
  </students>
```

FIN